2 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 8 = -6$

2 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$

2 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 8 = -8$

5 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{23} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1$

4 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 4 = 1$

1 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 15 - 4 = 11$

0 இன் சிற்றணிக்கோவை $M_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6 - 2 = 4$

3 இன் இணைக்காரணி $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11} = -5$

1 இன் இணைக்காரணி $A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -M_{12} = 20$

2 இன் இணைக்காரணி $A_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = M_{13} = -6$

2 இன் இணைக்காரணி $A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21} = 2$

2 இன் இணைக்காரணி $A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = M_{22} = -8$

5 இன் இணைக்காரணி $A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = -M_{23} = 1$

4 இன் இணைக்காரணி $A_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = M_{31} = 1$

1 இன் இணைக்காரணி $A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32} = -11$

0 இன் இணைக்காரணி $A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = M_{33} = 4$

ஒரு அணிக்கோவையை எந்தவொரு நிரை அல்லது நிரல் வழியாகவும் மதிப்பிடலாம்.

உதாரணமாக,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$ என்க.

$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$ (அல்லது)
$a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13}$ (R_1 வழியாக விரிவுபடுத்த)

$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31}$ (அல்லது)
$a_{11}M_{11} - a_{21}M_{21} + a_{31}M_{31}$ (C_1 வழியாக விரிவுபடுத்த)

எடுத்துக்காட்டு 1.4

மதிப்பு காண்க: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

தீர்வு

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1\,(1\text{இன் சிற்றணிக்கோவை}) - 2\,(2\text{ இன் சிற்றணிக்கோவை}) + 4(4\text{ இன் சிற்றணிக்கோவை})$$

$$= 1\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$

$= 0 - 0 - 52 = -52.$

1.1.4 அணிக்கோவைகளின் பண்புகள் (நிரூபணமின்றி)

1. ஓர் அணிக்கோவையின் நிரை, நிரல்களை பரிமாற்றம் செய்தால், அதன் மதிப்பு மாறாது.
2. ஓர் அணிக்கோவையின் ஏதேனும் இரு நிரைகள் (நிரல்கள்) தமக்குள் பரிமாற்றம் செய்யப்படின் அணிக்கோவை மதிப்பின் குறிமட்டுமே மாறும்.
3. ஓர் அணிக்கோவையில் இரு நிரைகள் (நிரல்கள்) சர்வசமம் எனில் அவ்வணிக் கோவையின் மதிப்பு பூச்சியமாகும்.

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 6 20-04-2020 05:08:28 PM